

Exercices de Renforcement : Réductions et Inforgeabilité

Cryptographie Symétrique et Asymétrique

Février 2026

Exercice 1 : La Double Signature

Soit $\Pi_S = (KeyGen, Sign, Verify)$ un schéma (t, ϵ) -sécurisé. On définit Π_{double} par :

- $Sign'(sk, m) = (\sigma_1, \sigma_2)$ où $\sigma_1 = Sign(sk, m)$ et $\sigma_2 = Sign(sk, \sigma_1)$.
- $Verify'(vk, m, (\sigma_1, \sigma_2)) = 1$ ssi $Verify(vk, m, \sigma_1) = 1 \wedge Verify(vk, \sigma_1, \sigma_2) = 1$.

Question : Construisez une réduction prouvant que si Π_{double} est cassable en temps T avec probabilité p , alors Π_S est cassable en temps $T + K$ avec probabilité au moins p . Détaillez la simulation de l'oracle de signature.

Exercice 2 : Analyse de l'ensemble Q

Dans le jeu *Inforg04*, on définit la victoire par $Verify(vk, m, \sigma) = 1 \wedge m \notin Q$.

1. Que se passe-t-il si l'adversaire fournit une forge (m, σ) où $m \in Q$ mais σ est différente de la signature fournie par l'oracle ?
2. Pourquoi, dans la définition standard, considère-t-on que ce n'est pas une victoire ? (Réfléchissez à l'écueil du modèle trop fort).